

Vertex AI Vision 交通監控應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/vertex-ai-vision-traffic-monitoring?hl=zh-tw>

步驟數：10

本程式碼研究室著重於建立端對端 Vertex AI Vision 應用程式，以便監控即時流量影片串流。我們會使用預先訓練的專業模型人數分析。您也會學到如何建立要在應用程式中擷取的視訊串流、如何建構及部署應用程式、如何透過 BigQuery 分析模型的 JSON 輸出內容，並在 Looker Studio 中以圖表呈現結果。

目錄

1. [1. 目標](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 設定 VM 來串流影片](#)
4. [4. 擷取影片檔案以進行串流](#)
5. [5. 建立應用程式](#)
6. [6. 將輸出內容連結至 BigQuery 資料表](#)
7. [7. 部署應用程式以供使用](#)
8. [8. 在儲存倉儲中搜尋影片內容](#)
9. [9. 在 BigQuery 資料表中分析輸出內容](#)
10. [10. 恭喜](#)

1. 目標

總覽

本程式碼研究室將著重於建立端對端 Vertex AI Vision 應用程式，以**監控即時交通影片片段**。我們會使用預先訓練的「入住率分析」專用模型內建功能，擷取下列資訊：

- 計算車輛和行人通過特定道路線的數量。
- 計算道路上任何固定區域的車輛/人數。
- 偵測道路任何部分的壅塞情況。

課程內容

- 如何設定 VM 來擷取影片以供串流
 - 如何在 Vertex AI Vision 中建立應用程式
 - 入住率分析提供的不同功能及使用方式
 - 如何部署應用程式
 - 瞭解如何搜尋儲存在 Vertex AI Vision 媒體倉儲中的影片。
 - 如何將輸出內容連結至 BigQuery、編寫 SQL 查詢，從模型的 JSON 輸出內容擷取洞察資料，以及在 Looker Studio 中即時呈現結果。
-

2. 事前準備

1. 在 Google Cloud 控制台的專案選擇器頁面中，選取或[建立 Google Cloud 專案](#)。**注意：**如果您不打算保留在這項程序中建立的資源，請建立新專案，而不要選取現有專案。完成這些步驟後，您就可以刪除專案，並移除與該專案相關聯的所有資源。[前往專案選取器](#)
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 啟用 Compute Engine 和 Vision AI API。[啟用 API](#)

建立服務帳戶：

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「Create service account」(建立服務帳戶) 頁面。[前往「建立服務帳戶」](#)
2. 選取專案。
3. 在「Service account name」(服務帳戶名稱) 欄位中輸入名稱。Google Cloud 控制台會根據這個名稱填入「Service account ID」(服務帳戶 ID) 欄位。在「Service account description」(服務帳戶說明) 欄位中輸入說明。例如：快速入門導覽課程的服務帳戶。
4. 按一下 [建立並繼續]。
5. 如要提供專案存取權，請將下列角色授予服務帳戶：**Vision AI > Vision AI 編輯者**、**Compute Engine > Compute 執行個體管理員 (Beta 版)**、**Storage > Storage 物件檢視者**[†]。在「Select a role」(選取角色) 清單中，選取角色。如要新增其他角色，請按一下「新增其他角色」，然後新增其他角色。**注意：**「Role」(角色) 欄位會影響服務帳戶在專案中可存取的資源。日後可以撤銷這些角色或授予其他角色。在正式環境中，請勿授予「擁有者」、「編輯者」或「檢視者」角色。而是根據需求，授予[預先定義的角色](#)或[自訂角色](#)。
6. 按一下「繼續」。
7. 按一下「Done」(完成)，即完成建立服務帳戶。請勿關閉瀏覽器視窗，後續步驟會用到。

建立服務帳戶金鑰：

1. 在 Google Cloud 控制台中，點按您建立的服務帳戶電子郵件地址。
2. 點按「Keys」(金鑰)。
3. 依序點按「Add key」(新增金鑰) 和「Create new key」(建立新的金鑰)。
4. 按一下「建立」，系統會將 JSON 金鑰檔案下載至您的電腦。
5. 按一下 [關閉]。
6. [安裝](#)並[初始化](#) Google Cloud CLI。

[†] 如果要從 Cloud Storage bucket 複製影片樣本檔，才需要這個角色。

3. 設定 VM 來串流影片

在 Occupancy Analytics 中建立應用程式之前，您必須先註冊串流，供應用程式日後使用。

在本教學課程中，您將建立代管影片的 Compute Engine VM 執行個體，並從該 VM 傳送串流影片資料。

建立 Linux VM

從 Compute Engine VM 執行個體傳送影片的第一步是建立 VM 執行個體。

1. 前往控制台的「VM instances」(VM 執行個體) 頁面。[前往 VM 執行個體](#)
2. 選取您的專案並點選 [繼續]。
3. 點選「建立執行個體」。
4. 指定 VM 的「Name」(名稱)。詳情請參閱「[資源命名慣例](#)」。
5. 選用：變更這個 VM 的「Zone」(區域)。Compute Engine 會隨機排列每個地區內的區域清單，以鼓勵跨多個區域使用。
6. 接受其餘預設選項。如要進一步瞭解這些選項，請參閱「[建立及啟動 VM](#)」。
7. 如要建立並啟動 VM，請按一下 [Create] (建立)。

設定 VM 環境

VM 啟動後，您可以使用控制台，從瀏覽器透過 SSH 連線至 VM。接著，您可以下載 **vaictl** 指令列工具，將影片擷取到串流中。

與 VM 建立 SSH 連線

1. 前往控制台的「VM instances」(VM 執行個體) 頁面。[前往 VM 執行個體](#)
2. 在您建立的執行個體列中，按一下「連線」區段的「SSH」。系統會在新的瀏覽器視窗中開啟 SSH 連線。

INSTANCES

INSTANCE SCHEDULES

VM instances are highly configurable virtual machines for running workloads on Google infrastructure. [Learn more](#)

Filter

Enter property name or value

☐	Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☐	✓	instance-1	us-central1-a			10.128.0.2 (nic0)	34.136.49.154 (nic0)	SSH

下載 vaictl 指令列工具

1. 在直接透過瀏覽器進行 SSH 連線視窗中，使用下列指令下載 Vertex AI Vision (vaictl) 指令列工具：

```
wget https://github.com/google/visionai/releases/download/v0.0.4/visionai_0.0-4_amd64.deb
```

2. 執行下列指令來安裝指令列工具：

```
sudo apt install ./visionai_0.0-4_amd64.deb
```

3. 執行下列指令即可測試安裝作業：

```
vaictl --help
```

4. 擷取影片檔案以進行串流

設定 VM 環境後，您可以複製影片樣本檔案，然後使用 `vaictl` 將影片資料串流至入住率數據分析應用程式。

首先，請在 Cloud 控制台中啟用 Vision AI API

註冊新的串流

1. 按一下 Vertex AI Vision 左側面板中的「串流」分頁標籤。
2. 按一下「註冊」
3. 在「串流名稱」中輸入「traffic-stream」
4. 在區域中輸入「us-central1」
5. 按一下「註冊」

系統需要幾分鐘才能完成註冊串流。

將影片樣本複製到 VM

1. 在 VM 的「直接透過瀏覽器進行 SSH 連線」視窗中，使用下列 `gsutil cp` 指令複製範例影片樣本。請替換下列變數：
- 來源：要使用的影片檔案位置。你可以使用自己的影片檔案來源 (例如 `gs://BUCKET_NAME/FILENAME.mp4`)，也可以使用影片樣本 (`gs://cloud-samples-data/vertex-ai-vision/street_vehicles_people.mp4`)(含人物和車輛的影片，[來源](#))

```
export SOURCE=gs://cloud-samples-data/vertex-ai-vision/street_vehicles_people.mp4
gsutil cp $SOURCE .
```

從 VM 串流影片，並將資料擷取到串流中

1. 如要將這個本機影片檔案傳送至應用程式輸入串流，請使用下列指令。您必須進行下列變數替換：
- `PROJECT_ID`：您的 Google Cloud 專案 ID。
 - `LOCATION_ID`：您的地區 ID。例如 `us-central1`。詳情請參閱「[Cloud 據點](#)」一文。
 - `LOCAL_FILE`：本機影片檔案的檔案名稱。例如 `street_vehicles_people.mp4`。
 - `-loop` 旗標：選用。循環處理檔案資料，模擬串流。

```
export PROJECT_ID=<Your Google Cloud project ID>
export LOCATION_ID=us-central1
export LOCAL_FILE=street_vehicles_people.mp4
```

2. 這項指令會將影片檔案串流至串流。如果使用 `-loop` 旗標，影片會循環播放到串流中，直到你停止指令為止。我們會以背景工作形式執行這項指令，即使 VM 中斷連線，串流也會繼續。
- (在開頭加上 `nohup`，結尾加上「&」，即可將其設為背景工作)

```
nohup vaictl -p $PROJECT_ID \  
  -l $LOCATION_ID \  
  -c application-cluster-0 \  
  --service-endpoint visionai.googleapis.com \  
  send video-file to streams 'traffic-stream' --file-path $LOCAL_FILE --loop &
```

開始 vaictl 擷取作業後，影片可能需要約 100 秒才會顯示在資訊主頁。

串流擷取功能上線後，選取流量串流，即可在 Vertex AI Vision 資訊主頁的「串流」分頁中查看影片動態消息。

[前往「串流」分頁](#)

[←](#) occupancy-count-stream [EDIT](#) [DELETE](#)

Display Name	occupancy-count-stream
Stream ID	occupancy-count-stream
Region	us-central1
Labels	—
Last updated	Sep 12, 2022, 9:48:28 AM

Live view



You are watching with a delay of several seconds, due to time elapsed in video transmission and processing.

在 Google Cloud 控制台中，即時查看影片擷取至串流的狀態。影片出處：[Elizabeth Mavor](#)，[Pixabay](#) (已加入像素化效果)。

5. 建立應用程式

第一步是建立處理資料的應用程式。應用程式可視為自動化管道，可連結下列項目：

- **資料擷取**：將影片動態饋給擷取到串流中。
- **資料分析**：擷取資料後，即可加入 AI(電腦視覺) 模型。
- **資料儲存**：影片動態饋給的兩個版本 (原始串流和 AI 模型處理的串流) 可以儲存在媒體倉儲中。

在 Google Cloud 控制台中，應用程式會以圖表表示。

建立空白的應用程式

您必須先建立空白應用程式，才能填入應用程式圖表。

在 Google Cloud 控制台中建立應用程式。

1. 前往 Google Cloud [控制台](#)。
2. 開啟 Vertex AI Vision 資訊主頁的「應用程式」分頁。

[前往「應用程式」分頁](#)

3. 按一下「建立」按鈕。
4. 輸入 traffic-app 做為應用程式名稱，然後選擇區域。
5. 點選「建立」。

新增應用程式元件節點

建立空白應用程式後，即可將三個節點新增至應用程式圖表：

1. **擷取節點**：串流資源，用於擷取您建立的 Compute Engine VM 執行個體傳送的資料。
2. **處理節點**：根據擷取資料運作的入住率分析模型。
3. **儲存節點**：媒體倉儲，用於儲存處理過的影片，並做為中繼資料儲存空間。中繼資料儲存空間包括擷取的影片資料分析資訊，以及 AI 模型推斷的資訊。

在控制台將元件節點新增至應用程式。

1. 開啟 Vertex AI Vision 資訊主頁的「應用程式」分頁。[前往「應用程式」分頁](#)
2. 在流量應用程式行中，選取「查看圖表」。系統會將您導向處理管道的圖表視覺化畫面。

新增資料擷取節點

1. 如要新增輸入串流節點，請在側邊選單的「Connectors」(連接器) 區段中選取「Streams」(串流) 選項。
2. 在隨即開啟的「串流」選單中，選取「來源」部分的「新增串流」。
3. 在「新增串流」選單中，選擇「註冊新串流」，並將 traffic-stream 新增為串流名稱。
4. 如要將串流新增至應用程式圖表，請按一下「新增串流」。

新增資料處理節點

1. 如要新增入住人數計數模型節點，請在側邊選單的「Specialized models」(專業模型) 區段中，選取「occupancy analytics」(入住人數分析) 選項。
2. 保留預設選取的「人物」和「車輛」。
3. 在「線條交叉」中新增線條。使用多點線條工具繪製線條，偵測車輛或人員進出。

- 4. 繪製活動區，計算該區域內的人數/車輛數。
- 5. 如果繪製了活動區，請新增停留時間設定，偵測擁擠情況。
- (目前系統不支援同時啟用活動區和越線偵測。一次只能使用一項功能)。

Occupancy analytics

scores. [Learn more](#)

☒ People

☒ Vehicles

Advanced options

2 active zones/ lines set up

Draw polygons to specify where in your video streams you want to count vehicles and people. Or, draw lines to count line-crossing events.

VIEW ACTIVE ZONES/ LINES

Dwell time

☒ Enable dwell time monitoring

← traffic-stream

Select a tool to create an active zone or line.



Line [⌘ + L] - create a line that counts all objects that cross it (in one or both directions)
?



Polygon [⌘ + P] - create an active zone that counts all objects inside
?

Active Line

line

Active Line

Name

line

CANCEL

DELETE

APPLY

SAVE

<

>





← traffic-stream

Select a tool to create an active zone or line.

 **Line** [⌘ + L] - create a line that counts all objects that cross it (in one or both directions) ?

 **Polygon** [⌘ + P] - create an active zone that counts all objects inside ?

Active Zone

Name

polygon

CANCEL

DELETE

APPLY

Active Zone

polygon

↶ ↷ 🔍 🔍🔍 📐 ⚙️ ↺ 🔍 ↻

Browse mode (Alt + Esc)



新增資料儲存節點

1. 如要新增輸出目的地 (儲存空間) 節點，請在側邊選單的「Connectors」(連接器) 區段中選取「Vertex AI Vision's Media Warehouse」(Vertex AI Vision 的媒體倉儲) 選項。
2. 在 **Vertex AI Vision** 的媒體倉儲 選單中，按一下 **連結倉儲**。
3. 在「Connect Warehouse」(連結倉儲) 選單中，選取「Create new warehouse」(新建倉儲)。將倉儲命名為 traffic-warehouse，並將 TTL 持續時間保留 14 天。
4. 按一下「Create」(建立) 按鈕來新增倉儲。

6. 將輸出內容連結至 BigQuery 資料表

將 BigQuery 連接器新增至 Vertex AI Vision 應用程式後，所有已連結應用程式的模型輸出內容都會擷取至目標資料表。

您可以自行建立 BigQuery 資料表，並在應用程式中新增 BigQuery 連接器時指定該資料表，也可以讓 Vertex AI Vision 應用程式平台自動建立資料表。

自動建立表格

如果讓 Vertex AI Vision 應用程式平台自動建立資料表，您可以在新增 BigQuery 連接器節點時指定這個選項。

如要使用自動建立資料表功能，必須符合下列資料集和資料表條件：

- 資料集：系統會自動建立名為「visionai_dataset」的資料集。
- 資料表：系統會自動建立資料表名稱，格式為 visionai_dataset.APPLICATION_ID。
- 錯誤處理：
- 如果相同資料集下已有名稱相同的資料表，系統就不會自動建立資料表。

1. 開啟 Vertex AI Vision 資訊主頁的「應用程式」分頁。[前往「應用程式」分頁](#)
2. 從清單中選取應用程式名稱旁的「查看應用程式」。
3. 在應用程式建構工具頁面中，從「連接器」部分選取「BigQuery」。
4. 將「BigQuery 路徑」欄位留空。

BigQuery

Settings

Store metadata to a single table

Insights from all the selected nodes will be stored as timestamped rows. [See example](#)

BigQuery path *

BROWSE

Use the following format: projectId.datasetId.tableId. If an optional field is left blank, a new one will be created.

Enter the BigQuery table name for searching the BigQuery path.

Store metadata from:

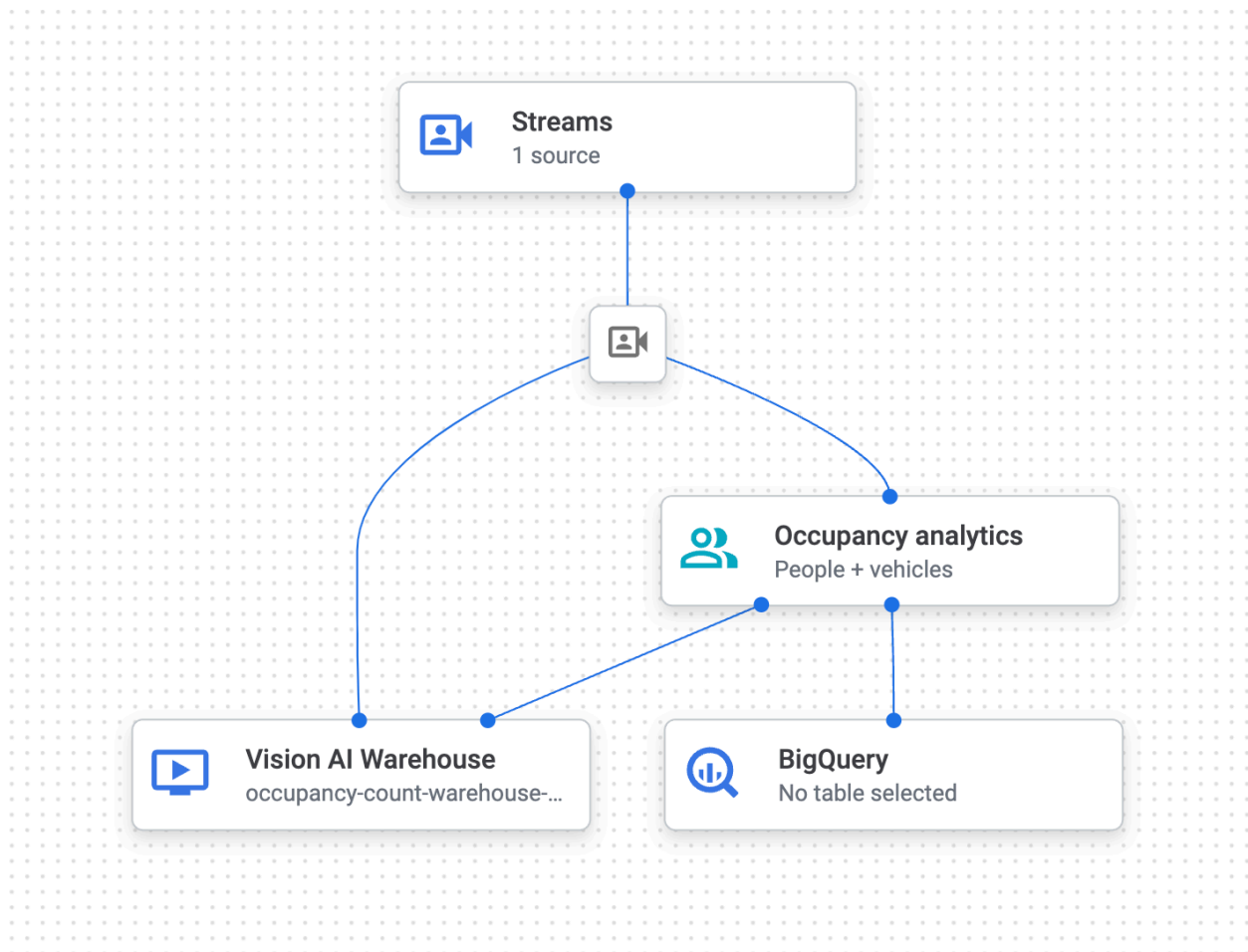
☐ Streams

☒ Occupancy analytics

☐ Customize with Cloud Functions (Advanced)

5. 在儲存中繼資料來源：中，只選取「車輛乘載人數分析」，並取消勾選串流。

最終的應用程式圖表應如下所示：

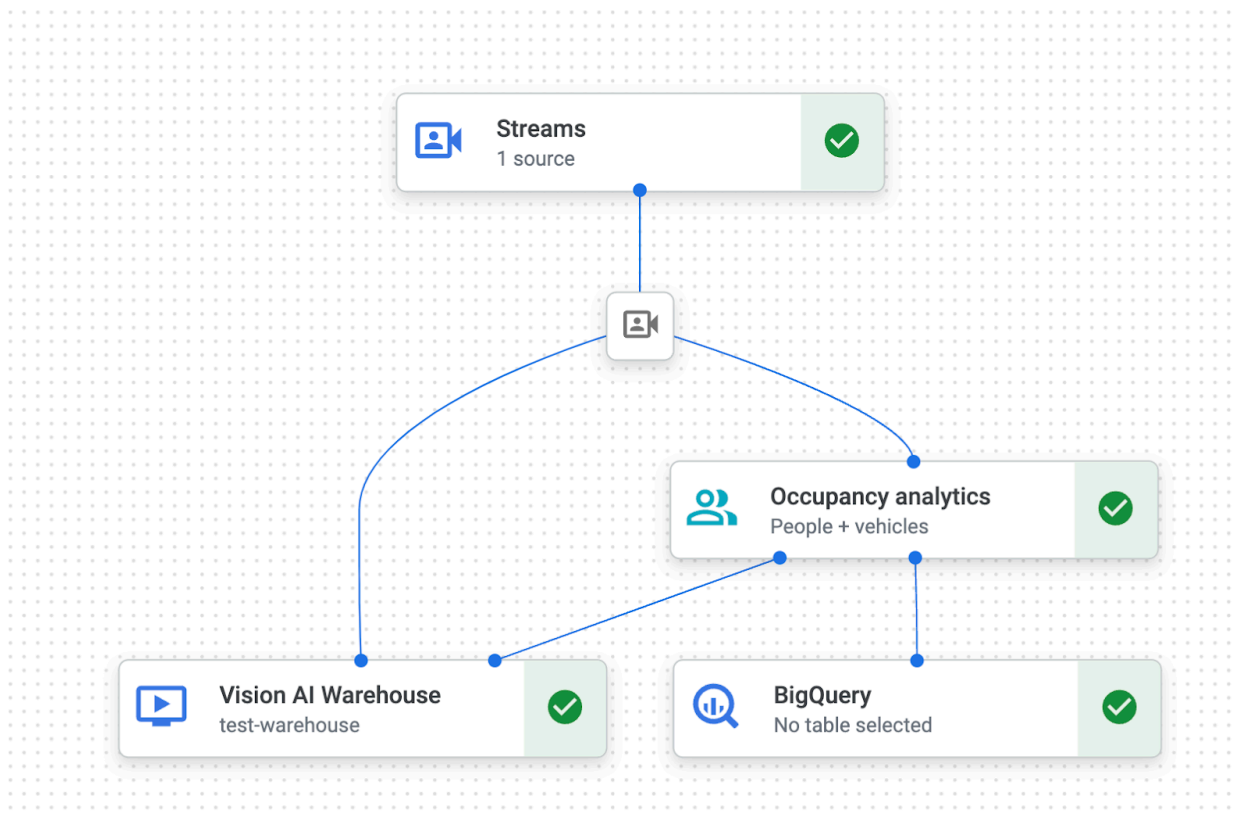


7. 部署應用程式以供使用

使用所有必要元件建構端對端應用程式後，最後一個步驟就是部署應用程式。

1. 開啟 Vertex AI Vision 資訊主頁的「應用程式」分頁。[前往「應用程式」分頁](#)
2. 在清單中，選取流量應用程式旁的「查看圖表」。
3. 在應用程式圖表建構工具頁面中，按一下「Deploy」按鈕。
4. 在隨即顯示的確認對話方塊中，選取「Deploy」。部署作業可能需要幾分鐘才能完成。部署作業完成後，節點旁會顯示綠色勾號。

✔ This [application is deployed](#). Last updated Jan 12, 2023, 3:54:38 PM



8. 在儲存倉儲中搜尋影片內容

將影片資料擷取至處理應用程式後，即可查看分析結果，並根據入住率數據分析資訊搜尋資料。

- 1. 開啟 Vertex AI Vision 資訊主頁的「倉庫」分頁。[前往「倉庫」分頁](#)
- 2. 在清單中找出流量倉庫，然後點選「查看資產」。
- 3. 在「人數」或「車輛數」部分，將「最小值」設為 1，並將「最大值」設為 5。
- 4. 如要篩選儲存在 Vertex AI Vision Media Warehouse 中的已處理影片資料，請按一下「搜尋」。

test-warehouse

VIEW DETAILS

Filters

Specify how you want to refine your search results. [Learn more](#)

Stream name

Enter different stream names as chips.

Date range

Vehicle Count

Min

1

–

Max

3

+ ADD RANGE (OR)

People Count

Min

2

–

Max

5

+ ADD RANGE (OR)

Search Criteria

+ ADD CRITERIA (AND)

SEARCH

CLEAR ALL

Stored assets are deleted after 14 days. To c

traffic-stream

Google Cloud 控制台會顯示符合搜尋條件的儲存影片資料。影片出處：[Elizabeth Mavor](#) (Pixabay 套用搜尋條件)。

步驟 9 · 約 20 分鐘

9. 在 BigQuery 資料表中分析輸出內容

前往 BigQuery

選取資料集：visionai_dataset

選取資料表：您的 APPLICATION_ID (在本例中為 traffic-app)

按一下表格名稱右側的三個點，然後按一下「查詢」

撰寫下列查詢

查詢 1：查詢每分鐘跨越各條線的車輛數

abc.sql

```
-- Get list of active marked lines for each timeframe
WITH line_array AS (
  SELECT
    t.ingestion_time AS ingestion_time,
    JSON_QUERY_ARRAY(t.annotation.stats["crossingLineCounts"]) AS lines
  FROM
    `PROJ_ID.visionai_dataset.APP_ID` AS t
),
-- Flatten active lines to get individual entities details
flattened AS (
  SELECT
    line_array.ingestion_time,
    JSON_VALUE(line.annotation.id) as line_id,
    JSON_QUERY_ARRAY(line["positiveDirectionCounts"]) AS entities
  FROM line_array, unnest(line_array.lines) as line
)
-- Generate aggregate vehicle count per zone w.r.t time
SELECT
  STRING(TIMESTAMP_TRUNC(ingestion_time, MINUTE) ) AS time, line_id,
  SUM(INT64(entity["count"])) as vehicle_count
FROM
  flattened, UNNEST(flattened.entities) AS entity
WHERE JSON_VALUE(entity['entity']['labelString']) = 'Vehicle'
GROUP BY time, line_id
```

查詢 2：查詢每個區域每分鐘的車輛數量


```

-- Get list of active zones for each timeframe
WITH zone_array AS (
    SELECT
        t.ingestion_time AS ingestion_time,
        JSON_QUERY_ARRAY(t.annotation.stats["activeZoneCounts"]) AS zones
    FROM
        `PROJ_ID.visionai_dataset.APP_ID` AS t
),
-- Flatten active zones to get individual entities details
flattened AS (
    SELECT zone_array.ingestion_time, JSON_VALUE(zone.annotation.id) as zone_id,
        JSON_QUERY_ARRAY(zone["counts"]) AS entities
    FROM zone_array, unnest(zone_array.zones) as zone
)
-- Generate aggregate vehicle count per zone w.r.t time
SELECT
    STRING(TIMESTAMP_TRUNC(ingestion_time, MINUTE) ) AS time,
    zone_id,
    SUM(INT64(entity["count"])) as vehicle_count
FROM flattened, UNNEST(flattened.entities) AS entity
WHERE JSON_VALUE(entity['entity']['labelString']) = 'Vehicle'
GROUP BY time, zone_id

```

在上述查詢中，您可以將「Vehicle」變更為「Person」，以計算人數。

本程式碼研究室只會顯示 Query1 的範例資料和視覺化效果。您可以對 Query2 執行類似程序。

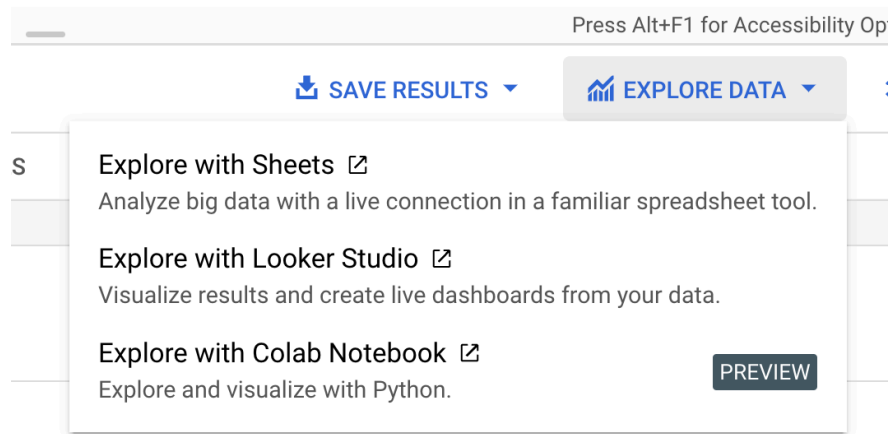
Query results

[SAVE RESULTS](#)

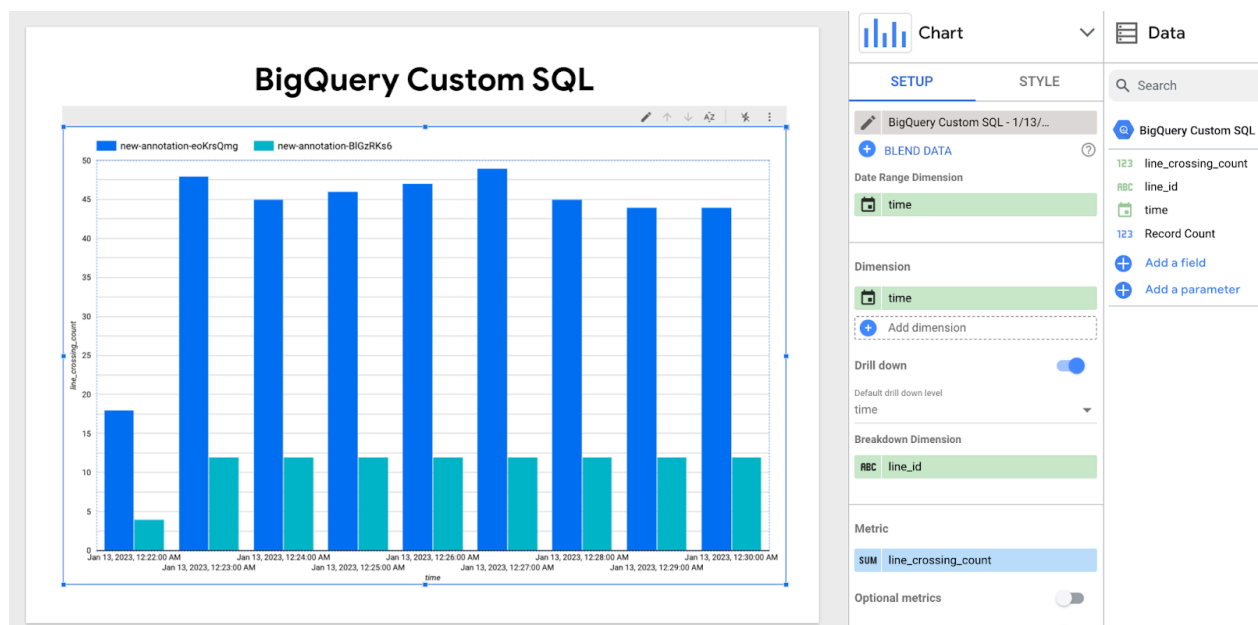
JOB INFORMATION		RESULTS	JSON	EXECUTION DETAILS	EXECUTION GRAPH	PREVIEW
Row	time	line_id	line_crossing_count			
1	2023-01-13 00:12:00-08	new-annotation-BIGzRKs6	8			
2	2023-01-13 00:12:00-08	new-annotation-eoKrsQmg	16			
3	2023-01-13 00:13:00-08	new-annotation-BIGzRKs6	12			
4	2023-01-13 00:13:00-08	new-annotation-eoKrsQmg	47			
5	2023-01-13 00:14:00-08	new-annotation-BIGzRKs6	12			
6	2023-01-13 00:14:00-08	new-annotation-eoKrsQmg	47			

Results per page: 50 1 – 14 of 14

按一下右側選單中的「探索資料」，然後選取「透過 Looker Studio 探索」



在「維度」窗格中新增時間，並將時間設定變更為日期時間。在「細分維度」中新增 line_id。



上圖顯示每分鐘通過各條線的車輛/人數。

深藍色和淺藍色長條分別代表兩個不同的行 ID。

步驟 10 · 約 10 分鐘

10. 恭喜

恭喜，您已完成本實驗室！

清理

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請刪除含有相關資源的專案，或者保留專案但刪除個別資源。

刪除專案

刪除個別資源

資源

<https://cloud.google.com/vision-ai/docs/overview>

<https://cloud.google.com/vision-ai/docs/occupancy-count-tutorial>

意見回饋

[按一下這裡提供意見](#)

問卷調查
